

2級土木 施工経験記述 | 法面吹付・グラウンドアンカー工事 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇工区 法面对策工事（吹付法枠・グラウンドアンカー）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇整備課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（道路沿い急傾斜法面）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：法面整形工、吹付法枠工（モルタル吹付）、グラウンドアンカー工
- 施工量：吹付法枠面積 〇〇〇m²、グラウンドアンカー 〇〇本（設計緊張力 〇〇kN/本）
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（グラウンドアンカーの削孔精度・グラウト充填・設計緊張力の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（削孔精度・定着長・緊張力）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（硬岩・転石混じりの地山、削孔角度のずれ）が具体的か。
- 試験・確認方法（削孔長測定・グラウト確認・リフトオフ試験）が書かれ、設計緊張力の確認で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は急傾斜法面（勾配〇：1）に吹付法枠工とグラウンドアンカー工を施工するもので、グラウンドアンカー 〇〇本を削孔・挿入してセメントミルクで定着させ、設計緊張力を導入する工事であった。地山は硬岩と転石が混在し、削孔機の方が設計角度からずれやすく、定着長の不足や孔曲がりによってグラウトが定着層に密実に充填されないと設計緊張力を導入できない。そのため、削孔精度と定着長の確保およびグラウト充填状態の確認が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 削孔機にガイドフレームを設置して設計角度〇〇°からの誤差を〇°以内に管理し、測定錘で削孔長が定着長〇〇m以上であることを全孔で確認した。ii) グラウト充填を確実にするため水セメント比〇〇%のセメントミルクを孔底から注入して逸脱を確認し、硬化後に試料採取して圧縮強度〇〇N/mm²以上を検査した。iii) 受圧板設置後に全本数でリフトオフ試験を実施し、設計緊張力を確認した本数のみ定着とした。これにより全アンカーで設計緊張力を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（ガイドフレーム・グラウト注入・リフトオフ試験）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（削孔角度誤差〇°・定着長〇〇m以上・圧縮強度〇〇N/mm²）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 削孔角度・定着長：〇〇°・〇〇m → 自分の現場の設計値・管理基準値に置換
- グラウト配合・強度：水セメント比・〇〇N/mm² → 自分の現場の仕様に置換
- 確認方法：リフトオフ試験・測定錘 → 自分の現場の試験方法に置換

減点NG例

グラウンドアンカーは難しかったが、丁寧に削孔して品質を確保した。

品質項目が不明で、管理基準値・確認方法がなく「丁寧に」と主観的。合格水準は「地山条件（条件）→削孔精度・定着長不足（品質課題）→ガイドフレーム・グラウト注入・リフトオフ試験（手段）→設計緊張力確認（規格値）」の連鎖。

安全管理（急傾斜法面における高所作業中の墜落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 安全設備・保護具・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は急傾斜法面（勾配〇：1・高さ〇〇m）に吊り下げ足場を設置して吹付法砕工とグラウンドアンカー工を施工するもので、作業員は常に足場上の高所で削孔機操作・アンカー挿入・グラウト注入・受圧板取付などの作業を行う必要があった。足場は法面の傾斜に固定されるため、足場材のずれや削孔時の振動による足場の揺れが墜落につながるおそれがあり、一度発生すれば重大災害に直結する。そのため、高所作業中の墜落防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 吊り足場の吊り材に径〇〇mmの繊維ロープを使用し、足場板は滑り止め付きとして設置後に現場代理人が変形・緩みを点検してから作業を開始した。ii) 全作業員にフルハーネス型安全帯を着用させ、親綱（径〇〇mm）をアンカーポイントに固定して命綱を掛け、作業指揮者の直接指揮のもとで作業した。iii) 朝礼で高所危険箇所を指差し確認し、削孔振動が大きい時間帯は近傍の他作業を一時停止する連絡体制を整えた。これにより墜落を生じさせず、無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（高所作業中の墜落）、(2) 検討した項目と理由（足場点検・フルハーネス・連絡体制）、(3) 実施内容と評価（繊維ロープ径・親綱固定・指差し確認・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 吊り足場の仕様・繊維ロープ径 → 自分の現場の足場種別・仕様に置換
- ・ フルハーネス・親綱径 → 自分の現場で使用した墜落防止措置に置換
- ・ 作業指揮者の直接指揮 → 自分の現場の有資格者・体制に置換

減点NG例

高い法面での作業なので気をつけて、転落しないよう注意した。

災害が絞られず、安全設備・保護具・体制の具体的内容がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（降雨中断と足場・揚重制約下でのアンカー施工サイクル確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 足場設置後の「削孔→挿入→グラウト→養生→緊張」の施工サイクルという制約条件が明示されているか。
- 施工日数・1日当たり施工本数の試算や班編成が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は急傾斜法面にグラウンドアンカー〇〇本を打設するもので、「削孔→アンカー挿入→グラウト注入→養生（〇日以上）→緊張定着」のサイクルを足場の揚重制約下で繰り返す必要があった。揚重は法面上部の単胴ウインチで1台しか稼働できず、削孔機・資材・作業員の段取りが並行できないため、1本当たりの施工時間が長くなりやすかった。また降雨時は削孔粉じんの付着防止と足場の安全確保のため作業を中止する必要があり、工期内に全本数を完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 工期内に全本数を完了させるため、過去の天候実績を基に有効施工日数を〇〇日と見込み、1日当たり必要削孔本数〇本をネットワーク工程表に組み込んで管理した。ii) 揚重の段取りロスを減らす目的で、グラウト養生中の区間では隣の孔の削孔を並行して進め、養生期間を実質的に有効施工時間に変換した。iii) 遅れを早期に把握して挽回するため、週次で削孔済み本数と工程表を照合し、降雨による中断が続いた週は翌週に早出施工を追加して定着本数の遅れを回収した。これにより工期内に全〇〇本のアンカーを定着させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（施工サイクルと揚重制約による工期圧迫）、(2) 検討内容と理由（施工日数試算・並行削孔・週次管理）、(3) 実施と評価（有効日数〇〇日・早出施工・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・並行化→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 施工サイクルの養生日数・削孔本数 → 自分の現場の設計・実績値に置換
- 揚重機械の種別・台数 → 自分の現場の揚重設備に置換
- 早出施工による挽回 → 自分の現場で採った挽回策（休日施工・機械増強等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

アンカーの施工は時間がかかるので、頑張って工期に間に合わせた。

施工サイクルの制約・施工日数試算・並行作業・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ法面吹付・グラウンドアンカー工事で書けるように用意したものです。

施工計画（地質・地下水調査、アンカー設計と足場・仮設計画の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ アンカー設計（定着層・設計緊張力）と足場・揚重計画を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 発注者・地権者との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は急傾斜の法面安定対策として吹付法枠工とグラウンドアンカー工を組み合わせるもので、設計時のボーリングデータで確認された定着層の深さ・地下水位・地山の透水性をもとにアンカー設計（本数・長さ・設計緊張力）と足場・揚重計画を着手前に整合させる必要があった。定着層の位置が部分的に変化すると削孔長が変わり、当初の揚重・養生計画との整合が崩れて工程と品質に影響する。そのため、事前にアンカー設計の根拠を確認し、足場・揚重計画・施工順序を一体的に立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) ボーリングコアで定着層の上端深度を各削孔位置ごとに設計書と照合し、地山強度が設計緊張力の根拠に適合することを確認して施工計画書を作成した。ii) 法面上部の単胴ウインチによる揚重計画と吊り足場の設置・解体順序を施工ステップとして施工計画書に明示し、削孔・挿入・グラウト・緊張の担当班と手順

を明確にした。iii) 発注者に施工計画書と安全対策を提示して承認を得るとともに、道路下の地権者に法面補強の内容を説明した。これによりアンカー設計・仮設・工程を整合させ安全に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 定着層の確認方法・ボーリング → 自分の現場の事前調査内容に置換
- 揚重機械の種別・足場の形式 → 自分の現場の仮設計画に置換
- 発注者・地権者への協議内容 → 自分の現場で実際に協議した内容に置換

減点NG例

急傾斜の法面なので、事前に計画を立てて安全に施工した。

事前調査・工法選定・仮設計画・関係者協議がすべて欠落。施工計画は「制約→事前調査・設計確認→複数事項の計画立案→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（削孔粉じんの発散抑制とグラウト排水・濁水の処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 排水基準・法令を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は道路沿いの急傾斜法面でドリルジャンボによる削孔作業を行うもので、削孔に伴うチップス（岩粉・土粉）が法面から飛散して近接する住宅や農地に降下する可能性があった。また、グラウト注入後に孔口から逸脱した余剰セメントミルクが未処理のまま法面を流下すると下流の水路に排水されて水質汚濁につながるおそれがあった。そのため、削孔粉じんの発散抑制と余剰グラウトの適切な回収・処理が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 粉じんの飛散を抑制するため集じん装置付きドリルを使用し、防じんシートで法面を部分養生して削孔後に集じん袋で回収・場外搬出した。ii) 余剰グラウトの流出を防ぐため孔口に受け皿を設置して逸脱セメントミルクを全量回収し、廃液は中和処理後に建設廃棄物として処分した。iii) 周辺水路の濁度を施工中に

定期測定して水質汚濁防止法の基準以下であることを確認し、着工前に住民へ施工内容と粉じん・排水対策を説明した。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 集じん装置・防じんシート → 自分の現場の粉じん抑制措置に置換
- 余剰グラウトの回収方法 → 自分の現場のグラウト廃液処理方法に置換
- 濁度測定の頻度・基準値 → 自分の現場の測定方法・排水基準値（〇〇mg/L 等）に置換

減点NG例

削孔で粉じんが出たので、できるだけ飛ばないように注意した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の法面吹付・グラウンドアンカー工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「削孔精度・定着長・グラウト充填・設計緊張力の確保（ガイドフレーム・グラウト注入・リフトオフ試験）」、設問2で「施工サイクルと揚重制約下での工期確保（有効施工日数試算・並行削孔・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「急傾斜法面の高所作業における墜落防止（吊り足場点検・フルハーネス・親綱・指差し確認）」、設問2で「施工サイクルと降雨中断を踏まえた工期確保（有効日数試算・並行削孔・早出施工）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「削孔精度・グラウト充填・設計緊張力の品質確保」、設問2で「高所作業中の墜落防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)